

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO (MEC-35 / MEC-30)

Eje V: Cribado Neurocognitivo y Demencias • Adaptación Estandarizada Española del MMSE de Folstein

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Mini-Examen Cognoscitivo (MEC; versiones estándar de 35 y 30 puntos).
Nombre Original / Referencia	Mini-Mental State Examination (Folstein et al., 1975) adaptado por Lobo et al. (1979).
Autores Adaptación	Antonio Lobo, Pedro Ezquerro, F. Gómez Burgada, A. Sala y J. Seva Díaz (Univ. Zaragoza).
Eje Clínico y Constructo	Eje V: Neurocognición. Detección rápida de deterioro cognitivo global y demencia.
Tipo de Instrumento	Prueba de cribado neuropsicológico breve heteroaplicada individual.
Composición de Reactivos	30 cuestiones operativas agrupadas en 6 áreas cognitivas (escala de 35 o 30 puntos).
Población y Rango	Adultos y personas mayores (≥ 18 años); baremado extensivamente en ancianos (≥ 65).
Tiempo de Administración	8 a 12 minutos de rápida aplicación clínica en consulta o cabecera de cama.
Régimen de Licencia	Versión oficial comercializada por TEA Ediciones; amplio arraigo asistencial en el SNS.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: LA ADAPTACIÓN CULTURAL Y PSICOMÉTRICA DE LOBO

El **Mini-Examen Cognoscitivo (MEC)** fue desarrollado por el Dr. Antonio Lobo y su equipo (1979, 1999) como una adaptación transcultural rigurosa del MMSE anglosajón para la población hispanohablante:

- Ajuste Cultural en Concentración y Cálculo:** El MMSE original restaba de 7 en 7 desde 100, tarea excesivamente compleja para personas mayores con baja escolaridad en la España de la época. Lobo introdujo la resta de 3 en 3 desde 30 (5 puntos) complementada con el deletreo invertido de la palabra “M-U-N-D-O” (5 puntos), elevando la escala total a 35 puntos.
- Detección de Síndrome Confusional y Demencia:** Diseñado para discriminar con alta agudeza diagnóstica pacientes con demencia o delirium en atención primaria, urgencias y plantas de hospitalización general.
- Sensibilidad y Especificidad en Población Geriátrica:** Es el instrumento de cribado cognitivo más investigado, validado y normatizado de la historia sanitaria española.

3. ÁREAS COGNITIVAS Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (MEC-35)

Área Cognitiva Explorada	Puntos (35)	Tareas Específicas del Protocolo de Lobo
1. Orientación Temporal	5 puntos	Día de la semana, fecha del mes, mes, estación del año y año corriente.
2. Orientación Espacial	5 puntos	Lugar donde está, planta/piso, ciudad/pueblo, provincia y país.
3. Fijación / Registro	3 puntos	Repetición inmediata de 3 palabras familiares (balón, caballo, manzana).
4. Concentración y Cálculo	10 puntos	Series de restas de 3 en 3 desde 30 (5 pts) + Deletreo invertido de M-U-N-D-O (5 pts).
5. Memoria Diferida	3 puntos	Evocación libre sin pistas de las 3 palabras fijadas previamente.
6. Lenguaje y Praxias	9 puntos	Denominar lápiz y reloj (2); repetir frase (1); orden triple (3); leer y ejecutar (1); escribir frase con sentido (1); copiar pentágonos intersectados (1).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios normativos y epidemiológicos de Lobo et al. (1979, 1999; $N > 2.500$ sujetos) avalan sus propiedades de cribado:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 89.8%	Excelente capacidad para detectar casos de demencia en personas mayores.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 83.9%	Baja tasa de falsos positivos en ancianos sanos comunitarios.
Fiabilidad Test-Retest	CCI = 0.89 - 0.92	Alta reproducibilidad temporal a las 24-48 horas en sujetos estables.
Concordancia Interexaminador	CCI = 0.94	Elevadísima homogeneidad entre médicos de familia, enfermeros y psiquiatras.
Validez Concurrente	$r = 0.86$ (Criterios DSM)	Fuerte convergencia con diagnósticos clínicos formales de demencia y Alzheimer.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y AJUSTES POR EDAD Y ESCOLARIDAD

- **Puntuación Directa Total (MEC-35):** Suma de los puntos obtenidos en las 6 áreas (rango 0 a 35 puntos).
- **Versión MEC-30 (Armonizada Internacionalmente):** Para comparar con el MMSE de Folstein, se utiliza únicamente la serie de cálculo de 3 en 3 (5 pts) y se prescinde del deletreo de MUNDO, generando una escala de 0 a 30 puntos.
- **Ajuste Educativo Obligatorio (Lobo et al., 1999):**
 - *Analfabetos o escolaridad < 4 años:* Se añade **+1 o +2 puntos** a la puntuación directa.
 - *Estudios primarios completos (4 a 8 años):* Se mantiene la puntuación directa sin corrección.
 - *Estudios secundarios o universitarios (> 12 años):* Se resta **-1 punto** para evitar infradiagnóstico por compensación cognitiva.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN COGNITIVA

Estratificación	MEC-35 Pts	MEC-30 Pts	Estado Cognitivo y Diagnóstico Clínico (Lobo et al.)
Cognición Normal	27 a 35 pts	24 a 30 pts	Rendimiento cognitivo conservado; sin evidencia de deterioro.
DCL / Dudoso	24 a 26 pts	21 a 23 pts	Zona de sospecha de Deterioro Cognitivo Leve; seguimiento semestral.
Demencia Leve	19 a 23 pts	16 a 20 pts	Corte patológico ancianos (≤ 23 pts en MEC-35) demencia inicial.
Demencia Moderada	10 a 18 pts	9 a 15 pts	Deterioro moderado; pérdida clara de autonomía personal.
Demencia Severa	< 10 pts	< 9 pts	Deterioro cognitivo avanzado; dependencia total para actividades básicas.

PUNTOS DE CORTE OFICIALES DISCRIMINANTES DE LOBO (ESPAÑA):

- **Población Geriátrica (≥ 65 años):** Punto de corte discriminante en **23/24 puntos** en MEC-35 (≤ 23 indica deterioro patológico).
- **Población Adulta No Geriátrica (< 65 años):** Punto de corte en **27/28 puntos** en MEC-35 (≤ 27 indica deterioro).
- En la versión MEC-30, el corte patológico equivalente para personas mayores se sitúa en **23/24 puntos** (igual al MMSE estándar).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE ACTUACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA Y URGENCIAS

PROTOCOLO DE CRIBADO CON MINI-EXAMEN COGNOSCITIVO:

- **Paso 1 (Motivo de Consulta o Cribado Sistemático):** Aplicar ante quejas de memoria, desorientación o sospecha familiar en > 65 años.
- **Paso 2 (Estratificación por Puntuación Corregida):**
 - MEC-35 $\geq$ 27: Tranquilizar al paciente; no hay deterioro detectable en cribado.
 - MEC-35 entre 24 y 26 (DCL sospechado): Administrar test más sensible (MoCA) o remitir a neuropsicología; reevaluar en 6 meses.
 - MEC-35 $\leq$ 23: Cribado positivo para deterioro cognitivo/demencia.
- **Paso 3 (Descarte de Causas Reversibles):** Solicitar analítica completa (TSH, Vitamina B12, ácido fólico, función renal y hepática) y neuroimagen (TAC/RMN). Descartar cuadro confusional agudo (delirium) y pseudodemencia depresiva.
- **Paso 4 (Derivación Especializada):** Remitir a Neurología o Unidad de Memoria para tipificación etiológica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DETECCIÓN DE DEMENCIA INICIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Identificación: Mujer de 76 años, viuda, con estudios primarios, que acude a su centro de salud acompañada por su hija por descuidos domésticos crecientes (olvidos de cacerolas en el fuego) y extravíos ocasionales en su barrio habitual.

Evaluación Inicial con MEC-35:

- **Puntuación Total Directa = 21 / 35 puntos (Deterioro Cognitivo Patológico,** por debajo del corte de 23/24).
- **Desglose por Áreas:** Orientación Temporal = 2/5 (fallo en día de la semana, fecha y estación); Orientación Espacial = 4/5 (duda en la planta del centro de salud); Fijación = 3/3; Concentración y Cálculo = 5/10 (resta de 3 en 3 correcta, pero error en deletreo invertido); Memoria Diferida = 0/3 (recuerdo libre de 0 palabras); Lenguaje y Praxias = 7/9 (fallo en copia de pentágonos y repetición de frase).

Proceso Diagnóstico: La analítica general fue normal. La RMN cerebral evidenció atrofia bitemporal y parietal con atrofia hipocampal bilateral grado 2 en la escala Scheltens.

Diagnóstico y Manejo: Enfermedad de Alzheimer en fase de demencia leve (CDR = 1). Se inició tratamiento con Donepezilo 5 mg/día (aumentado a 10 mg al mes) y estimulación cognitiva en centro municipal, logrando estabilizar la puntuación en 21/35 a los 6 meses.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EFFECTO TECHO EN DCL:

El MEC presenta notorio efecto techo; pacientes con alto nivel educativo y Deterioro Cognitivo Leve pueden puntuar 32-35; recurrir a MoCA.

PSEUDODEMENCIA DEPRESIVA:

En ancianos con depresión, las respuestas de "no lo sé" por apatía simulan demencia; cotejar con escala de depresión geriátrica (GDS de Yesavage).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Lobo, A., Ezquerro, J., Gómez Burgada, F., et al. (1979). El "Mini-Examen Cognoscitivo": Un test sencillo, práctico, para detectar alteraciones intelectuales en pacientes psiquiátricos. *Revista de Psiquiatría y Psicología Médica*, 14(1), 39-61.
2. Lobo, A., Saz, P., Marcos, G., et al. (1999). Revalidación y normalización del Mini-Examen Cognoscitivo (MEC) en la población general de Zaragoza. *Medicina Clínica*, 112(20), 767-774.
3. Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 12(3), 189-198.
4. Blesa, R., Pujol, M., Aguilar, M., et al. (2001). Clinical validity of the 'Mini-Mental State' for Spanish speaking populations: NORMACODEM project. *Neuropsychologia*, 39(11), 1150-1157.